



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
ASIGNATURA: FÍSICA

PERIODO: TERCERO - GRADO UNDÉCIMO - Docente: Esp. Lizandro Mejía Montesino

GUIA # 15

Núcleo Temático: ACÚSTICA

TEMA(S): Cuerdas y tubos sonoros. Efecto Doppler

COMPETENCIA(S): el estudiante está en capacidad de comprender:

- El fenómeno de las cuerdas sonoras, desde su desarrollo teórico hasta su aplicación práctica, y relacionarlo con los ODS de las Naciones Unidas.
- El funcionamiento de los tubos sonoros, desde su desarrollo teórico hasta su aplicación práctica, y explorar su relación ODS de las Naciones Unidas.
- El fenómeno del efecto Doppler, desde su desarrollo teórico hasta su aplicación práctica, y explorar su relación ODS de las Naciones Unidas.

INTRODUCCIÓN

Las cuerdas sonoras son fundamentales en la producción de sonido en instrumentos musicales como guitarras, pianos y violines. El sonido se produce debido a la vibración de la cuerda, generando ondas sonoras que viajan a través del aire y llegan a nuestros oídos.

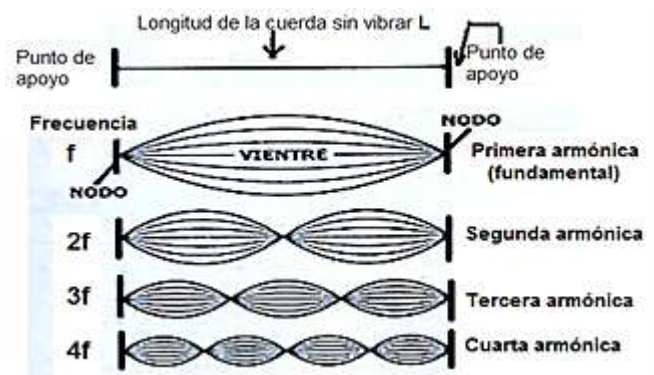
Los tubos sonoros son dispositivos utilizados para producir y modificar el sonido. Pueden ser abiertos en ambos extremos, cerrados en un extremo o estar completamente cerrados. La longitud y la forma del tubo afectan las frecuencias de resonancia que pueden ser producidas.

El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de una onda cuando la fuente de la onda o el observador se están moviendo en relación con el medio en el que se propaga la onda. Este fenómeno es comúnmente observado en el sonido y la luz.

CONTENIDO

Cuerdas sonoras

Las cuerdas sonoras son elementos vibratorios que origina un sonido. Son segmentos formados por materias flexibles que permanecen en tensión de modo que pueden vibrar libremente, donde se presenta reflexión de la onda ya que esta está limitada entre dos puntos, sin entorpecimiento que provoque una distorsión de la onda acústica.



Ecuaciones

Como podemos ver (v) es la velocidad de la onda en la cuerda

A= Antinodos o vientres N= Nodos L= Longitud de la cuerda n= Numero de armónico.

$$fn = \frac{n \cdot v}{2L}; \text{ como } v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \rightarrow fn = \frac{n}{2L} \cdot \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} = \frac{n}{2L} \cdot \sqrt{\frac{LT}{m}} \text{ Porque } \mu = \frac{m}{L} \text{ Se tiene: } \lambda = 2L/n$$

Ejemplos

1. Una cuerda de guitarra tiene 60 cm de longitud y una masa total de 0,05 kg. Si se tensiona mediante una fuerza de 20 newton, calcular la frecuencia fundamental y la del tercer armónico.

DATOS

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{0,05 \text{ kg}}{0,6 \text{ m}} = 0,0833 \text{ kg/m}$$
$$L = 60 \text{ cm}$$
$$F_T = 20 \text{ New}$$
$$m = 0,05 \text{ kg}$$
$$f = \frac{1}{2(0,6 \text{ m})} \cdot \sqrt{\frac{20 \text{ New}}{0,0833 \text{ kg/m}}} = 12,9125 \text{ Hz}$$
$$f = ?$$
$$f_3 = ?$$
$$f_3 = \frac{3}{2(0,6 \text{ m})} \cdot \sqrt{\frac{20 \text{ New}}{0,0833 \text{ kg/m}}} = 38,738 \text{ Hz}$$

2. Una cuerda mide 33 cm y tiene una densidad lineal de $8 \times 10^{-4} \text{ gms/cm}$. ¿Cual debe ser la tensión a la que debe someterse para que la frecuencia de su sonido fundamental sea de 445 v/seg?

DATOS

$$L = 33 \text{ cm}$$
$$\mu = 8 \times 10^{-4} \text{ gms/cm}$$
$$F_T = ?$$
$$f = 445 \text{ Hz}$$
$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \rightarrow f^2 = \frac{1}{4L^2} \frac{F_T}{\mu}$$
$$F_T = f^2 4L^2 \mu = (445 \text{ Hz})^2 4(33 \text{ cm})^2 (0,0008 \text{ gms/cm})$$
$$F_T = 690.077,52 \text{ dinas} = 6,90 \text{ New}$$

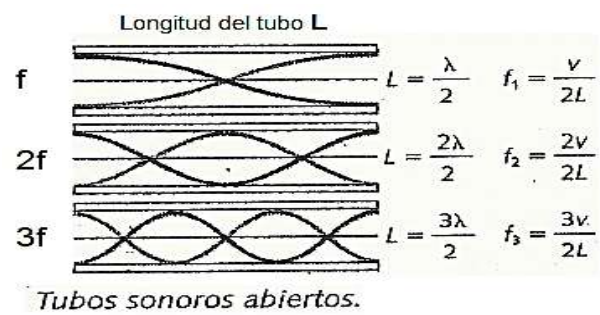
Tubos sonoros

Se llaman tubos sonoros aquellos que contienen una columna gaseosa (columna de aire) capaz de producir sonido al ser convenientemente excitada produciendo vibración. El cuerpo sonoro es la columna gaseosa, y no el tubo que la contiene; en efecto. Los tubos sonoros pueden ser cerrados, es decir, que poseen una sola abertura y tubos abiertos, que poseen dos aberturas.

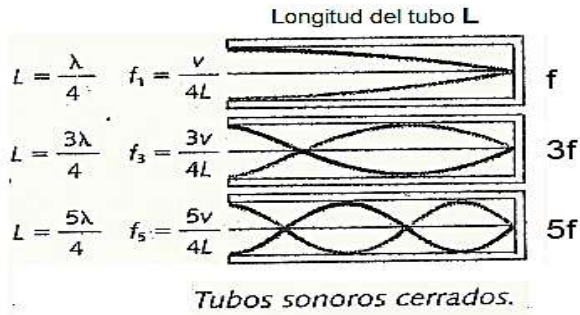
Ecuaciones

Como podemos ver (**v**) es la velocidad del sonido en el aire, en condiciones normales 340 m/s. Para tubos abiertos presen todos los armónicos (pares e impares); los cerrados solo los impares

Para tubos abiertos: $F_n = \frac{n v}{2l}$



Para tubos cerrados: $F_n = \frac{N v}{2l}$ **N = (2n-1)**



EJEMPLOS

1. Determina la frecuencia y la longitud de onda del sonido fundamental o primer armónico dado por un tubo cerrado de 30 cm de largo (v= 340 m/ seg)

DATOS

$f = ?$

$\lambda = ?$

$L = 30 \text{ cm}$

$v = 340 \text{ m/s}$

$N = (2n - 1) = (2 \cdot 1 - 1) = 1$

$f = \frac{N \cdot v}{4L} = \frac{1 \cdot (340 \text{ m/s})}{4 (0,3\text{m})} = 283.33\text{Hz}$

$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340 \text{ m/s}}{283,3 \text{ Hz}} = 1,2 \text{ m}$

2. ¿Qué longitud debe tener un tubo abierto para que su segundo armónico sea 528 Hz ?

DATOS

$L = ?$

$f = 528 \text{ Hz}$

$f_2 = ?$

$f_n = \frac{n \cdot v}{2L} \rightarrow L = \frac{n v}{2 \cdot f_n}$

$L = \frac{2 \cdot 340 \text{ m/s}}{2 \cdot 528 \text{ Hz}} = 0,644 \text{ m}$

Efecto Doppler

A La variación de la frecuencia de las ondas debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Esta variación de la frecuencia se debe al cambio de la longitud de onda recibida respecto de la frecuencia y la longitud de onda emitida, que es causada por el movimiento relativo entre el foco emisor de las ondas y el receptor.

Fue propuesto por **Cristian Doppler** (1803-1853). Este efecto ocurre por el acortamiento o alargamiento de la longitud de onda por el movimiento de la fuente sonora o por acercamiento o alejamiento del receptor que se mueve.

Ecuaciones

Para determinar la fr

Dónde:

$f_o = f \cdot \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_f} \right)$

V = Velocidad del sonido

Vf = velocidad de la fuente

Vo = velocidad del observador

f = frecuencia emitida

fo = frecuencia percibida

Se presentan los siguientes casos:

1. El observador en reposo: Se considera $V_o = 0\text{m/s}$; Cuando la fuente se acerca ($- V_f$) y cuando se aleja ($+V_f$)



Fuente Alejándose

$f_o = f \cdot \left(\frac{v}{v + v_f} \right)$

Fuente Acercándose

$f_o = f \cdot \left(\frac{v}{v - v_f} \right)$

2. La fuente en reposo Se considera $V_f = 0\text{m/s}$; Cuando el observador se acerca ($+ V_o$) y cuando se aleja ($- V_o$)



Observador alejándose

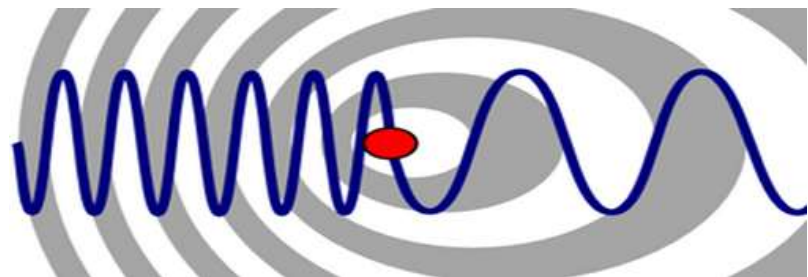
$f_o = f \cdot \left(\frac{v - v_o}{v} \right)$

Observador acercándose

$f_o = f \cdot \left(\frac{v + v_o}{v} \right)$

3. Ambos en movimiento: se utiliza la formula completa realizando un análisis de los signos en cada situación de la fórmula:

$f_o = f \cdot \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_f} \right)$



Ejemplos

1. Un silbato emite sonido de frecuencia 500 Hz se mueve con una máquina de tren a velocidad de 90 km/h. Un conductor se mueve en la misma dirección, pero en sentido contrario en un vehículo con una velocidad de 144 km/h acercándose al tren. Calcular la frecuencia del sonido escuchado por el conductor.

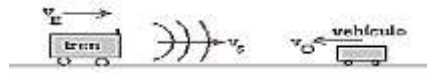
Solución

$$V_F = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$$

$$V_s = V = 340 \text{ m/s}$$

$$V_O = 144 \text{ km/h} = 40 \text{ m/s}$$

$$f_o = f \cdot \left(\frac{V \pm V_O}{V \mp V_F} \right) = 500 \text{ Hz} \cdot \left(\frac{340 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 40 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{340 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}} \right) = 603 \text{ Hz}$$



2. La frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de 350 Hz. El tren viaja con una velocidad de 20 m/s. ¿qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca? ¿y cuando se aleja?

ACTIVIDADES: Cuerdas y tubos sonoros

1. En una cuerda de 2m, la velocidad de las ondas es 8m/s. ¿Cuáles son las cuatro primeras frecuencias emitidas?
2. Una cuerda de 3m de longitud vibra con tres husos a una frecuencia de 20 Hz. ¿Cuál es la velocidad de las ondas?
3. Una cuerda de 120 cm produce un sonido cuya frecuencia es de 250 Hz. Si la longitud de la cuerda se reduce a la tercera parte, ¿qué variación experimenta la frecuencia?
4. ¿Cuál es la frecuencia del tercer armónico de un tubo cerrado de 0,46 m de longitud? ¿Cuál es la frecuencia si es un tubo abierto?
5. Un tubo abierto y un tubo cerrado emiten la misma frecuencia fundamental, si la longitud del tubo abierto es de 1m ¿cuál es la longitud del tubo cerrado?

Efecto Doppler

1. La sirena de un camión de bomberos en reposo emite con una frecuencia de 400 Hz, calcula la frecuencia que percibe un ciclista con una velocidad de 10 m/s, cuando el ciclista se acerca al camión
Y cuando se aleja
2. Una ambulancia que lleva una velocidad de 40 m/s, y su sirena emite un sonido con una frecuencia de 400 Hz, se cruza con un automóvil que transita en sentido contrario con una velocidad de 25 m/s.
¿Qué frecuencia percibirá el conductor del automóvil cuando se aproximan los vehículos y cuando se alejan?
3. El conductor de un vehículo, que lleva una velocidad de 30 m/s, hace sonar el claxon que emite en una frecuencia de 300 Hz. Si frente al vehículo hay una montaña, calcula la frecuencia del eco que percibe el conductor.

EXTRA CLASE: Resuelve los siguientes ejercicios

1. La frecuencia de vibración de una cuerda de 30,5cm es 1,13 seg⁻¹, Cuál es la tensión a la que está sometida dicha cuerda de 80 grs? ¿cuál será la frecuencia de dicha cuerda cuando su longitud se incremente en 4,5cm?
2. La frecuencia de vibración de una cuerda de 0,0016 km es 2,03 seg⁻¹, en cuánto se debe aumentar la longitud para que el periodo sea 0,33 seg.
3. Cuando una cuerda se somete a una tensión de 1,02 N la frecuencia de su sonido es 3,15 seg⁻¹, cuál será la tensión requerida para que su periodo sea 0,47 seg.
4. Una cuerda de 5 in está sometida a una tensión de 175800 din, cuál es la frecuencia del sonido emitido por dicha cuerda en el décimo sexto armónico si se conoce que la cuerda presenta una masa por unidad de longitud de 0,98 kg/m.
5. Encuentre la masa por unidad de longitud de una cuerda de 0,37 m, conociendo que al estar sometida a una tensión de 7,41 N emite en el quinto armónico un sonido cuyo periodo es 1,25x10⁻³ seg.
6. Encuentre la frecuencia del sonido emitido por un tubo abierto de 29 cm en el quinto armónico, cuando la temperatura ambiente es 80°F. y cuál es frecuencia si el tubo es cerrado.
7. Qué longitud debe tener un tubo cerrado para que en el sonido fundamental su frecuencia sea 1200 Hz, temperatura ambiente 300°K.
8. Encuentre la masa por unidad de longitud de una cuerda que al estar sometida a la tensión de 1,97 N emite en el cuarto armónico un sonido cuya frecuencia es 715 Hz y cuya longitud es la misma de un tubo cerrado que en el undécimo armónico emite un sonido cuya frecuencia es 230 Hz, temperatura ambiente 28°C.

Preguntas relacionadas con los ODS:

1. ¿Cómo podría el acceso equitativo a la educación musical contribuir al ODS 4 (Educación de Calidad)?
2. ¿De qué manera la fabricación sostenible de instrumentos musicales podría apoyar el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables)?
3. ¿Qué papel desempeña la promoción de la diversidad cultural en la música para alcanzar el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades)?
4. ¿Cómo podría la música ser utilizada como herramienta para promover la paz y la justicia, apoyando así el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas)?
5. ¿Cómo podría el estudio del efecto Doppler en la detección de objetos en movimiento contribuir al ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)?
6. ¿Qué papel desempeñan las aplicaciones del efecto Doppler en la medicina, como la ecografía Doppler, en el apoyo al ODS 3 (Salud y Bienestar)?
7. ¿De qué manera la investigación sobre el efecto Doppler en la atmósfera y los océanos podría contribuir a la comprensión y mitigación del cambio climático, relacionado con el ODS 13 (Acción por el Clima)?

BIBLIOGRAFIA

Hipertexto física 2. Editorial Santillana

- Física - Wilson, Buffa, Lou (6ª Edición)